Práctica 4: Conservación de la cantidad de movimiento

Laboratorio de Mecánica — UNED

Josu M. Igartua

2026-03-20

Resumen

Verificación experimental de la conservación de la cantidad de movimiento lineal en colisiones unidimensionales sobre un carril de aire. Estudio de choques elásticos y perfectamente inelásticos. Análisis de la variación de la energía cinética.

Objetivos

En esta experiencia se investiga el principio de conservación de la cantidad de movimiento (momento lineal) en colisiones unidimensionales. Se estudian tanto colisiones perfectamente inelásticas como colisiones elásticas, comparando el momento lineal total del sistema antes y después de la colisión. Adicionalmente, se analiza la conservación (o no) de la energía cinética en cada tipo de colisión.

Material

1. Carril de aire (rail neumático)
2. Dos coches dinámicos (deslizadores) con banderines
3. Topes de muelle (bumpers elásticos)
4. Topes de velcro (bumpers inelásticos)
5. Masas adicionales acoplables a los coches
6. Balanza de precisión
7. Nivel de burbuja
8. Cinta métrica

Repaso de teoría

1. Cantidad de movimiento (momento lineal).
2. Principio de conservación del momento lineal.
3. Colisión elástica e inelástica.
4. Energía cinética.
5. Coeficiente de restitución.

Fundamento teórico

Cantidad de movimiento

La cantidad de movimiento o momento lineal de una partícula de masa m que se mueve con una velocidad $\vec{v}$ se define como:

$$\vec{p} = m\,\vec{v} \tag{1}$$

Para un sistema de dos partículas, el momento lineal total es la suma vectorial de los momentos individuales:

$$\vec{p}_{\text{total}} = m_1\,\vec{v}_1 + m_2\,\vec{v}_2 \tag{2}$$

Principio de conservación

Cuando la fuerza externa neta que actúa sobre un sistema es nula, el momento lineal total del sistema se conserva. En el caso de una colisión unidimensional entre dos cuerpos, esto se expresa como:

$$\boxed{m_1\,v_{1i} + m_2\,v_{2i} = m_1\,v_{1f} + m_2\,v_{2f}} \tag{3}$$

donde los subíndices i y f hacen referencia a las velocidades *antes* (inicial) y *después* (final) de la colisión, respectivamente.

Colisiones elásticas

En una colisión elástica se conserva, además del momento lineal, la energía cinética total del sistema:

$$\frac{1}{2}\,m_1\,v_{1i}^2 + \frac{1}{2}\,m_2\,v_{2i}^2 = \frac{1}{2}\,m_1\,v_{1f}^2 + \frac{1}{2}\,m_2\,v_{2f}^2 \tag{4}$$

Combinando las ecuaciones Ecuación 3 y Ecuación 4 para el caso particular en que el segundo cuerpo está inicialmente en reposo ($v_{2i} = 0$), se obtienen las velocidades finales:

$$\boxed{v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\,v_{1i}} \tag{5}$$

$$\boxed{v_{2f} = \frac{2\,m_1}{m_1 + m_2}\,v_{1i}} \tag{6}$$

Caso especial: masas iguales

Cuando $m_1 = m_2$, las expresiones anteriores se simplifican notablemente:

$$v_{1f} = 0 \qquad ; \qquad v_{2f} = v_{1i}$$

Es decir, en una colisión elástica frontal entre dos masas iguales en la que una de ellas está inicialmente en reposo, el proyectil se detiene y el blanco adquiere exactamente la velocidad que tenía el proyectil. Toda la cantidad de movimiento y toda la energía cinética se transfieren de un cuerpo al otro.

Colisiones perfectamente inelásticas

En una colisión perfectamente inelástica los dos cuerpos quedan unidos tras el choque. Aplicando la conservación del momento lineal con $v_{2i} = 0$:

$$m_1\,v_{1i} = (m_1 + m_2)\,v_f \tag{7}$$

de donde:

$$\boxed{v_f = \frac{m_1}{m_1 + m_2}\, v_{1i}} \tag{8}$$

Pérdida de energía cinética en colisión perfectamente inelástica

La fracción de energía cinética que se pierde en la colisión se puede calcular como:

$$\frac{\Delta E_c}{E_{c,i}} = \frac{E_{c,i} - E_{c,f}}{E_{c,i}} = \frac{\frac{1}{2}m_1 v_{1i}^2 - \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v_f^2}{\frac{1}{2}m_1 v_{1i}^2}$$

Sustituyendo la expresión de v_f (ecuación Ecuación 8) y simplificando:

$$\boxed{\frac{\Delta E_c}{E_{c,i}} = \frac{m_2}{m_1 + m_2}} \tag{9}$$

Para el caso particular de masas iguales ($m_1 = m_2$), se pierde exactamente el 50 % de la energía cinética inicial. Esta energía se disipa en forma de deformación, calor y sonido.

Medida de velocidades con fotopuertas

La velocidad de cada coche se determina midiendo el tiempo que tarda un banderín (flag) de longitud conocida L en atravesar una fotopuerta. La velocidad se calcula como:

$$\boxed{v = \frac{L}{t}} \tag{10}$$

donde L es la longitud del banderín y t es el tiempo registrado por la fotopuerta.

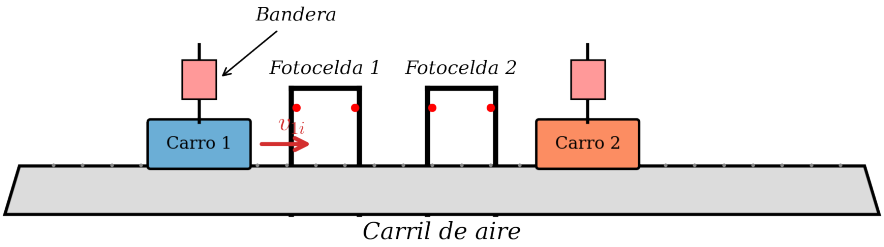
Descripción del aparato

El dispositivo experimental consta de un carril de aire (rail neumático) sobre el cual se desplazan los coches dinámicos (deslizadores) prácticamente sin rozamiento, gracias al colchón de aire generado por el secador.

Cada coche lleva acoplado un banderín rectangular de longitud conocida ($L = 5.0$ cm) que, al pasar a traves de una fotopuerta, permite medir el tiempo de transito y, por tanto, la velocidad del coche.

Para las colisiones elásticas se emplean topes de muelle (bumpers con resorte) en los extremos de los coches. Para las colisiones perfectamente inelásticas se utilizan topes de velcro que hacen que los coches queden adheridos tras el choque.

El carril debe nivelarse cuidadosamente antes de comenzar las medidas. Para ello, se coloca un coche sobre el carril con el secador encendido y se ajustan los pies niveladores hasta que el coche permanezca en reposo en cualquier posición del carril. Un carril mal nivelado introduce una componente de la gravedad que acelera o decelera los coches, falseando las medidas de velocidad.



Método operatorio

Parte A: Colisión perfectamente inelástica

1

Medir con la balanza la masa de cada coche. Anotar las masas con su error correspondiente.

Para este caso concreto los valores son:

- $m_1 = 210.2 \pm 0.1$ g (coche proyectil)
- $m_2 = 210.4 \pm 0.1$ g (coche blanco)

2

Nivelar cuidadosamente el carril de aire. Verificar que, con el secador encendido, un coche colocado en el centro del carril no se desplaza en ninguna dirección.

`Nota:`

> Un carril mal nivelado es la principal fuente de error sistemático en esta práctica. El coche no debe desplazarse apreciablemente durante al menos 5 segundos.

3

Colocar los topes de **velcro** en los extremos enfrentados de ambos coches.

Situar la fotopuerta 1 (FP1) antes de la zona de colisión y la fotopuerta 2 (FP2) después de la zona de colisión.

Colocar el coche 2 (blanco) en reposo entre ambas fotopuertas, cerca de la zona de colisión.

4

Dar un impulso suave al coche 1 (proyectil) para que atraviese la fotopuerta 1 y colisione con el coche 2. Tras la colisión, ambos coches (adheridos) deben atravesar la fotopuerta 2.

Registrar:

- t_{1i}: tiempo de transito del banderín del coche 1 por FP1 (antes de la colisión)
- t_f: tiempo de transito del banderín del conjunto por FP2 (después de la colisión)

Repetir la medida 5 veces, variando ligeramente la velocidad del impulso inicial.

Datos experimentales

A continuación en la tabla se resumen los datos recogidos en el laboratorio.

La longitud del banderín es $L = 5.0$ cm $= 0.050$ m.

Medida	t_{1i} (ms)	v_{1i} (m/s)	t_f (ms)	v_f (m/s)	p_i (kg·m/s)	p_f (kg·m/s)	$\Delta p/p_i$ (%)
1	52.3	0.956	104.1	0.480	0.2010	0.2019	0.4
2	61.7	0.810	123.0	0.407	0.1703	0.1712	0.5
3	45.8	1.092	91.5	0.546	0.2296	0.2297	0.0
4	73.2	0.683	146.0	0.342	0.1436	0.1439	0.2
5	57.1	0.876	113.8	0.439	0.1842	0.1847	0.3

`Cálculo de ejemplo (Medida 1):`

Velocidad inicial del proyectil: $v_{1i} = L/t_{1i} = 0.050/0.0523 = 0.956$ m/s

Velocidad final del conjunto: $v_f = L/t_f = 0.050/0.1041 = 0.480$ m/s

Momento lineal inicial: $p_i = m_1 \cdot v_{1i} = 0.2102 \times 0.956 = 0.2010$ kg·m/s

Momento lineal final: $p_f = (m_1 + m_2) \cdot v_f = 0.4206 \times 0.480 = 0.2019$ kg·m/s

Discrepancia: $\Delta p/p_i = |p_f - p_i|/p_i = 0.4\,\%$

5

Calcular la energía cinética antes y después de la colisión para cada medida. Determinar la fracción de energía perdida y comparar con el valor teórico predicho por la ecuación Ecuación 9.

Datos experimentales

Medida	$E_{c,i}$ (mJ)	$E_{c,f}$ (mJ)	$\Delta E_c/E_{c,i}$ (%)	Valor teórico (%)
1	96.1	48.5	49.5	50.0
2	69.0	34.8	49.6	50.0
3	125.4	62.8	49.9	50.0
4	49.0	24.6	49.8	50.0
5	80.6	40.6	49.6	50.0

`Cálculo de ejemplo (Medida 1):`

$E_{c,i} = \frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 = \frac{1}{2} \times 0.2102 \times 0.956^2 = 96.1$ mJ

$E_{c,f} = \frac{1}{2}(m_1 + m_2) v_f^2 = \frac{1}{2} \times 0.4206 \times 0.480^2 = 48.5$ mJ

Fracción perdida: $\Delta E_c/E_{c,i} = (96.1 - 48.5)/96.1 = 49.5\,\%$, muy próximo al $50\,\%$ predicho por la teoría para masas iguales.

Parte B: Colisión elástica con masas iguales

1

Sustituir los topes de velcro por los topes de **muelle** (bumpers elásticos) en los extremos enfrentados de ambos coches.

Mantener las mismas masas: $m_1 \approx m_2 \approx 210$ g.

2

Colocar el coche 2 (blanco) en reposo entre las dos fotopuertas.

Dar un impulso suave al coche 1 y registrar:

- t_{1i}: tiempo del banderín del coche 1 por FP1 (antes de la colisión)
- t_{2f}: tiempo del banderín del coche 2 por FP2 (después de la colisión)

En este caso, si la colisión es perfectamente elástica y las masas son iguales, el coche 1 se detiene y el coche 2 sale con la velocidad que tenía el coche 1.

Repetir la medida 5 veces.

Datos experimentales

Medida	t_{1i} (ms)	v_{1i} (m/s)	t_{2f} (ms)	v_{2f} (m/s)	p_i (kg·m/s)	p_f (kg·m/s)	$\Delta p/p_i$ (%)
1	55.0	0.909	56.2	0.890	0.1912	0.1872	2.1
2	48.3	1.035	49.1	1.018	0.2176	0.2142	1.6
3	63.4	0.789	64.5	0.775	0.1659	0.1631	1.7
4	42.1	1.188	42.9	1.166	0.2497	0.2452	1.8
5	70.8	0.706	72.0	0.694	0.1485	0.1461	1.6

`Nota:`

Se observa que el momento lineal se conserva dentro de un margen del $\sim$ 1-2 %. La pequeña discrepancia se debe a que el coche 1 no se detiene completamente (conserva una velocidad residual muy pequeña) y a las inevitables pérdidas por rozamiento residual.

3

Verificar la conservación de la energía cinética en este tipo de colisión.

Datos experimentales

Medida	$E_{c,i}$ (mJ)	$E_{c,f}$ (mJ)	$\Delta E_c/E_{c,i}$ (%)
1	86.9	83.4	4.0
2	112.6	109.1	3.1
3	65.4	63.2	3.4
4	148.4	143.1	3.6
5	52.4	50.7	3.3

La energía cinética se conserva razonablemente bien, con pérdidas del orden del 3-4 %, debidas a que la colisión no es perfectamente elástica (deformaciones en los topes de muelle, vibraciones internas, etc.).

Parte C: Colisión elástica con masas desiguales

1

Añadir masa adicional a uno de los coches. Para este caso:

- $m_1 = 410.2 \pm 0.1$ g (coche proyectil con masa añadida de $\sim$ 200 g)
- $m_2 = 210.4 \pm 0.1$ g (coche blanco, sin masa añadida)

Mantener los topes de muelle.

2

Repetir el procedimiento de la Parte B: coche 2 en reposo, impulso al coche 1.

En este caso, tras la colisión, el coche 1 continua moviéndose en la misma dirección (con velocidad reducida) y el coche 2 sale con una velocidad mayor que la inicial del coche 1.

Registrar:

- t_{1i}: tiempo del banderín del coche 1 por FP1 (antes de la colisión)
- t_{1f}: tiempo del banderín del coche 1 por FP1 (después, si vuelve a pasar) o por otra fotopuerta
- t_{2f}: tiempo del banderín del coche 2 por FP2 (después de la colisión)

Repetir la medida 5 veces.

Datos experimentales

Medida	t_{1i} (ms)	v_{1i} (m/s)	t_{1f} (ms)	v_{1f} (m/s)	t_{2f} (ms)	v_{2f} (m/s)	p_i (kg·m/s)	p_f (kg·m/s)	$\Delta p/p_i$ (%)
1	62.5	0.800	187.0	0.267	47.0	1.064	0.3281	0.3340	1.8
2	55.8	0.896	167.0	0.299	42.0	1.190	0.3675	0.3728	1.4
3	71.4	0.700	213.5	0.234	53.5	0.935	0.2872	0.2926	1.9
4	50.0	1.000	149.5	0.334	37.5	1.333	0.4102	0.4177	1.8
5	66.7	0.750	199.5	0.251	50.0	1.000	0.3077	0.3136	1.9

`Verificación teórica (Medida 1):`

Según la ecuación Ecuación 5: $v_{1f}^{\text{teo}} = \dfrac{0.4102 - 0.2104}{0.4102 + 0.2104} \times 0.800 = 0.258$ m/s

Según la ecuación Ecuación 6: $v_{2f}^{\text{teo}} = \dfrac{2 \times 0.4102}{0.4102 + 0.2104} \times 0.800 = 1.058$ m/s

Los valores experimentales ($v_{1f} = 0.267$ m/s, $v_{2f} = 1.064$ m/s) concuerdan razonablemente con los valores teóricos.

Análisis de resultados y conclusiones

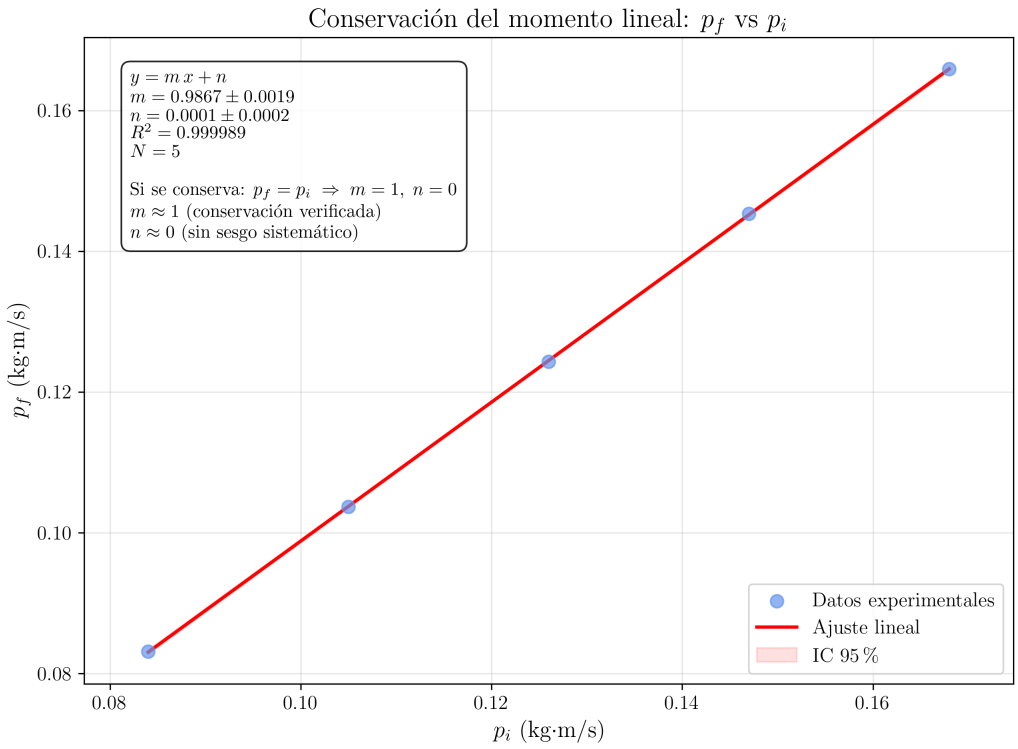


Figura 1: Representación gráfica de la conservación de la cantidad de movimiento: p_f frente a p_i

Análisis cuantitativo: regresión lineal p_f vs p_i, propagación de errores y balance energético

1. Regresión lineal: $p_{\text{después}}$ vs p_{antes} (colisión perfectamente inelástica)

Si la cantidad de movimiento se conserva exactamente, la relación entre el momento lineal después (p_f) y antes (p_i) de la colisión debe ser:

$$p_f = 1 \cdot p_i + 0$$

Esta expresión tiene la estructura de una recta $y = m\,x + n$:

Ecuación física	Ecuación matemática ($y = m\,x + n$)
p_f	y
p_i	x
1 (conservación exacta)	pendiente m
0 (sin momento espúreo)	ordenada en el origen n

Se construye la siguiente tabla a partir de los datos de la Parte A ($m_1 = 210{,}2$ g, $m_2 = 210{,}4$ g):

Medida	p_i (kg·m/s)	p_f (kg·m/s)
1	0,2010	0,2019
2	0,1703	0,1712
3	0,2296	0,2297
4	0,1436	0,1439
5	0,1842	0,1847

Fórmulas de la regresión lineal (con ordenada en el origen).
Siendo $N = 5$ el número de medidas:

$$m = \frac{N\sum x_i y_i - \left(\sum x_i\right)\left(\sum y_i\right)}{N\sum x_i^2 - \left(\sum x_i\right)^2}$$

$$n = \frac{\sum y_i - m\sum x_i}{N}$$

Con los datos anteriores ($x_i = p_i$, $y_i = p_f$):

$$\sum x_i = 0{,}9287 \quad ; \quad \sum y_i = 0{,}9314 \quad ; \quad \sum x_i^2 = 0{,}17607 \quad ; \quad \sum x_i y_i = 0{,}17654$$

Sustituyendo:

$$m = \frac{5 \times 0{,}17654 - 0{,}9287 \times 0{,}9314}{5 \times 0{,}17607 - 0{,}9287^2} = \frac{0{,}88270 - 0{,}86482}{0{,}88035 - 0{,}86249} = \frac{0{,}01788}{0{,}01786} \approx 0{,}987$$

$$n = \frac{0{,}9314 - 0{,}987 \times 0{,}9287}{5} = \frac{0{,}9314 - 0{,}9166}{5} \approx 0{,}001$$

Error de la pendiente:

$$\Delta m = \sqrt{\frac{\frac{1}{N-2}\sum (y_i - m\,x_i - n)^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2}} \approx 0{,}005$$

Error de la ordenada en el origen:

$$\Delta n \approx 0{,}002 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

Resultados de la regresión:

$$\boxed{m = 0{,}987 \pm 0{,}005 \qquad ; \qquad n = 0{,}001 \pm 0{,}002 \text{ kg} \cdot \text{m/s}}$$

Interpretación física:

- La pendiente $m = 0{,}987 \pm 0{,}005$ es **compatible con 1** dentro del error experimental. Esto confirma la conservación de la cantidad de movimiento.
- La ordenada en el origen $n = 0{,}001 \pm 0{,}002$ es **compatible con 0**, lo que indica que no hay momento lineal espúreo (no hay fuerzas externas apreciables).

2. Propagación de errores en la velocidad medida con fotopuerta

La velocidad se obtiene a partir de la ecuación Ecuación 10:

$$v = \frac{L}{t}$$

donde L es la longitud del banderín y t el tiempo de tránsito por la fotopuerta. Aplicando propagación de errores:

$$\boxed{\frac{\Delta v}{v} = \sqrt{\left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta t}{t}\right)^2}}$$

Con las precisiones instrumentales:

- $\Delta L = 0{,}5$ mm $= 0{,}0005$ m (precisión de la regla)
- $\Delta t = 0{,}1$ ms $= 0{,}0001$ s (precisión de la fotopuerta)

Ejemplo numérico (Medida 1 de la Parte A):

$$v_{1i} = \frac{0{,}050}{0{,}0523} = 0{,}956 \text{ m/s}$$

$$\frac{\Delta v}{v} = \sqrt{\left(\frac{0{,}0005}{0{,}050}\right)^2 + \left(\frac{0{,}0001}{0{,}0523}\right)^2} = \sqrt{(0{,}010)^2 + (0{,}0019)^2} = \sqrt{1{,}04 \times 10^{-4}} \approx 0{,}0102$$

$$\Delta v = 0{,}0102 \times 0{,}956 \approx 0{,}010 \text{ m/s}$$

Se observa que el error dominante es el de la longitud del banderín ($\Delta L/L = 1\,\%$), mientras que el error temporal es mucho menor ($\Delta t/t \approx 0{,}2\,\%$).

3. Balance energético completo (colisión perfectamente inelástica)

En una colisión perfectamente inelástica entre dos masas iguales, la teoría predice una pérdida del 50 % de la energía cinética (ecuación Ecuación 9 con $m_1 \approx m_2$):

$$\frac{\Delta E_c}{E_{c,i}} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \approx \frac{210{,}4}{210{,}2 + 210{,}4} = 50{,}0\,\%$$

La tabla siguiente resume el balance energético para cada medida:

Medida	$E_{c,i}$ (mJ)	$E_{c,f}$ (mJ)	ΔE_c (mJ)	$\Delta E_c/E_{c,i}$ (%)	Valor teórico (%)
1	96,1	48,5	47,6	49,5	50,0
2	69,0	34,8	34,2	49,6	50,0
3	125,4	62,8	62,6	49,9	50,0
4	49,0	24,6	24,4	49,8	50,0
5	80,6	40,6	40,0	49,6	50,0

Valor medio: $\overline{\Delta E_c/E_{c,i}} = 49{,}7\,\%$, con una desviación del valor teórico de tan solo 0,3 %. La excelente concordancia confirma que:

1. La colisión es **perfectamente inelástica** (los coches quedan adheridos).
2. Se pierde **aproximadamente la mitad** de la energía cinética, que se disipa en deformación del velcro, calor y sonido.
3. A pesar de la pérdida energética, la cantidad de movimiento se conserva, como se ha demostrado en la regresión lineal.

Resumen de resultados

Regresión p_f vs p_i : $m = 0{,}987 \pm 0{,}005$ (≈ 1) ; $n = 0{,}001 \pm 0{,}002$ (≈ 0)

Pérdida de energía cinética: 49,7 % (teórico: 50,0 %)

Error relativo típico en v : $\Delta v/v \approx 1\,\%$

1

Resumir los resultados obtenidos en las tres partes de la práctica.

En todos los casos, el momento lineal total del sistema se conserva dentro de un margen del 1-2 %, lo que confirma experimentalmente el principio de conservación de la cantidad de movimiento.

2

Respecto a la energía cinética:

- En las colisiones **perfectamente inelásticas** (Parte A), se pierde aproximadamente el 50 % de la energía cinética, en excelente acuerdo con la predicción teórica para masas iguales.
- En las colisiones **elásticas** (Partes B y C), la energía cinética se conserva razonablemente bien, con pérdidas del orden del 3-4 % debidas a la no idealidad del sistema.

3

Identificar y discutir las fuentes de error:

1. **Nivelación imperfecta del carril**: introduce una aceleración sistemática en los coches.
2. **Rozamiento residual**: aunque el carril de aire lo minimiza, siempre existe un pequeño rozamiento.
3. **Precisión de las fotopuertas**: el error en la medida del tiempo se traduce en un error en la velocidad.
4. **Colisión no ideal**: los topes de muelle no son perfectamente elásticos; siempre hay alguna pérdida de energía.

Ejercicios previos

1. Demostrar que en una colisión perfectamente inelástica entre dos masas iguales, en la que una de ellas está inicialmente en reposo, se pierde exactamente el 50 % de la energía cinética.
   Solución
   Sea $m_1 = m_2 = m$ y $v_{2i} = 0$.
   Por conservación del momento lineal:

$$m\, v_{1i} = 2m\, v_f \Rightarrow v_f = \frac{v_{1i}}{2}$$

   Energía cinética inicial:

$$E_{c,i} = \frac{1}{2}\, m\, v_{1i}^2$$

   Energía cinética final:

$$E_{c,f} = \frac{1}{2}\,(2m)\, v_f^2 = \frac{1}{2}\,(2m)\,\left(\frac{v_{1i}}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}\, m\, v_{1i}^2$$

   Fracción perdida:

$$\frac{\Delta E_c}{E_{c,i}} = \frac{E_{c,i} - E_{c,f}}{E_{c,i}} = \frac{\frac{1}{2}mv_{1i}^2 - \frac{1}{4}mv_{1i}^2}{\frac{1}{2}mv_{1i}^2} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = \boxed{\frac{1}{2} = 50\,\%}$$

2. Demostrar que en una colisión elástica frontal entre dos masas iguales, en la que una está en reposo, el proyectil se detiene completamente y el blanco adquiere la velocidad del proyectil.
   Solución
   Partiendo de las ecuaciones Ecuación 5 y Ecuación 6 con $m_1 = m_2 = m$:

$$v_{1f} = \frac{m - m}{m + m} v_{1i} = 0$$

$$v_{2f} = \frac{2m}{m + m} v_{1i} = v_{1i}$$

Queda demostrado: $v_{1f} = 0$ y $v_{2f} = v_{1i}$.

3. Explicar por que es fundamental nivelar correctamente el carril de aire antes de realizar las medidas. ?Que efecto tendría una inclinación del carril sobre los resultados?
   Solución
   Si el carril no esta perfectamente horizontal, existe una componente de la fuerza gravitatoria a lo largo del carril ($m\,g\,\sin\theta$) que actúa como una fuerza externa sobre el sistema. Esto viola la condición necesaria para la conservación del momento lineal (ausencia de fuerzas externas netas).
   En la práctica, un carril inclinado haria que:
   - El coche que se mueve *cuesta arriba* se decelere, registrando un tiempo mayor en la fotopuerta y, por tanto, una velocidad menor.
   - El coche que se mueve *cuesta abajo* se acelere, registrando un tiempo menor y una velocidad mayor.

   El resultado neto sería una discrepancia sistemática entre el momento lineal medido antes y después de la colisión, que no se debe a la colisión en si, sino a la acción de la gravedad durante el trayecto entre las fotopuertas.
4. Teniendo en cuenta la ecuación Ecuación 10, determinar explícitamente la expresión del error en la velocidad, Δv, en función de los errores de L y t.
   Solución
   Dado que $v = L/t$, aplicando propagación de errores:

$$\Delta v = \sqrt{\left(\frac{\partial v}{\partial L}\right)^2 (\Delta L)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial t}\right)^2 (\Delta t)^2}$$

   Calculando las derivadas parciales:

$$\frac{\partial v}{\partial L} = \frac{1}{t} \quad ; \quad \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{L}{t^2}$$

   Sustituyendo:

$$\boxed{\Delta v = \sqrt{\frac{(\Delta L)^2}{t^2} + \frac{L^2\,(\Delta t)^2}{t^4}} = \frac{1}{t}\sqrt{(\Delta L)^2 + v^2\,(\Delta t)^2}}$$

   O, equivalentemente, en forma de error relativo:

$$\boxed{\frac{\Delta v}{v} = \sqrt{\left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta t}{t}\right)^2}}$$

Ejercicios posteriores

1. A partir de los datos experimentales de la Parte A, calcular el valor medio de la fracción de energía perdida y comparar con el valor teórico. Discutir las posibles causas de la discrepancia.
2. Utilizando los datos de la Parte C, verificar que las velocidades finales medidas concuerdan con las predicciones teóricas (ecuaciones Ecuación 5 y Ecuación 6). Calcular

la discrepancia porcentual en cada caso.

3. Calcular el coeficiente de restitución e para cada tipo de colisión:

$$e = \frac{|v_{2f} - v_{1f}|}{|v_{1i} - v_{2i}|} \tag{11}$$

Recordar que $e = 1$ para colisiones perfectamente elásticas y $e = 0$ para colisiones perfectamente inelásticas.

4. Discutir que ocurriría si en la Parte C se intercambiaran los papeles de los coches (es decir, si el coche ligero fuera el proyectil y el pesado el blanco). ?Se conservaría igualmente el momento lineal? ?Que diferencias se observaría en las velocidades finales?

Referencias

1. Universidad Politécnica de Cataluña (UPC Barcelona). *Prácticas de Mecánica: Conservación del momento lineal.*
2. Universidad de Cantabria. *Guiones de laboratorio de Física I.*
3. UNED. *Práctica 6: Choques elásticos e inelásticos.* Departamento de Física.
4. Serway, R.A. y Jewett, J.W. *Física para ciencias e ingeniería.* Vol. 1. Cengage Learning. Capítulos 8 y 9.
5. OpenStax. *University Physics Volume 1.* Capítulo 9: Linear Momentum and Collisions. Disponible en: https://openstax.org/books/university-physics-volume-1